수열과 급수

09

9.1 함수와 수열

정의 9.1

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 n에 대하여 $a_n \le a_{n+1}$을 만족할 때 수열 $\{a_n\}$은 증가한다고 하고, $a_n \ge a_{n+1}$을 만족할 때 감소한다고 한다. 증가 또는 감소수열을 단조수열이라고 한다. 또한 모든 n에 대하여 $a_n \le M(a_n \ge M)$인 상수 M이 존재하면 $\{a_n\}$은 위로(아래로) 유계라고 한다.

예제 9.3 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^r} = 0 \ (r > 0)$ 임을 보여라.

예제 9.4 $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 임을 보여라.

예제 9.5 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{c} = 1 \ (c > 0)$ 임을 보여라.

예제 9.6 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 임을 보여라.

정리 9.2

$\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 및 $\{c_n\}$은 수열이라 하자. $n \geq 1$에 대하여 $a_n \leq c_n \leq b_n$이고 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = L$이면 $\{c_n\}$도 수렴하고 $\lim_{n\to\infty} c_n = L$이다.

예제 9.7 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{n} = 0$ 임을 보여라.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)